| | | | |
|---|---|---|---|
| 索引号： | 00001434-9/2020-00091 | 发布机构： | 区应急管理局 |
| 发文日期： | 2020年11月17日 | 主题分类： | 事故调查报告 |
| 关键词： | | | |

# 上海绪凤工贸有限公司 “8.9”其他爆炸一般事故调查报告

来源：区应急管理局 发布时间：2020-11-17 【字体：小 大】

2020年8月9日9时20分许，位于嘉定区安亭镇安亭街618-620号的商铺二楼，在安装中央空调过程事故，造成2人当场死亡，1人重伤，1人轻伤。

事故发生后，嘉定区委书记陆方舟，区委副书记、区长高香，区委常委、副区长沈华棣，副区长、公伟等区领导第一时间赶赴现场指挥处置并到医院看望伤者。市应急管理局局长马坚泓了解事故情况并委派市局有关处室领导赴事故现场，指导事故应急处置和调查处理工作。

根据市委、市政府领导指示要求和市应急局指导意见，嘉定区委、区政府主要领导立即召开现场专题全力救治受伤人员，防止伤亡进一步扩大；二是由属地安亭镇政府组成工作专班，根据疫情特点针对性做安抚和善后处置工作，并会同区相关部门加强舆情管控，做好稳定工作；三是由区应急管理局牵头，会同故调查组，尽快查明事故原因，严肃追究事故责任；四是立即召开全区各单位、各部门主要领导参加的议，通报事故情况，吸取事故教训，举一反三，防止事故再次发生；五是在全区范围内全面开展隐患排查专门力量开展“四不两直”检查和抽查，按照“三个必须”的要求，进一步压实压紧安全生产各方责任，系统治理。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《生产安全事故报告和调查处理条例》的若干规定》（沪府规〔2018〕7号）和《上海市嘉定区人民政府故调查处理有关事项的决定》（嘉府发〔2020〕24号），由区应急管理局牵头，会同区公安分局、市场监会、安亭镇人民政府，并邀请区监察委组成事故调查组，同时聘请有关专家参与事故直接原因的认定。“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展调查工作。通过现场勘查、调查取证作，查明了事故发生的原因，认定了事故的性质，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议，并针对出的问题，提出了事故防范和改进工作的措施建议。现将调查情况报告如下：

一、事故基本概况

（一）事故相关单位及个人情况

1.上海绪凤工贸有限公司（以下简称“绪凤公司”），类型：有限责任公司(国内合资)，住所：上海环东一路65弄5号3543室，法定代表人：黄震，注册资本：人民币100.0000万元整，成立日期：2013年1限：2013年11月8日至2023年11月7日，经营范围：电子设备，五金交电，电线电缆，厨房设备，制冷设环保设备，机电设备，太阳能设备，空调设备，节能设备，金属材料，包装材料，建筑装潢材料，照明器制品，不锈钢制品，劳防用品，卫生洁具，灯具灯饰，日用百货销售。【依法须经批准的项目,经相关部门经营活动】。

绪凤公司仅有黄震夫妇二人，安亭街618-620号商铺的中央空调由该公司法定代表人黄震销售并负责

2.孙国栋，自然人，男，汉族，1967年10月27日出生，户籍地：上海市普陀区中山北路3644弄8号
作单位：徐汇区田林社区服务中心。

3.孙国涛，自然人，男，汉族，1968年9月29日出生，户籍地：上海市真北路4333弄93号1301室，

4.上海安亭文化旅游发展有限公司（以下简称“安亭文旅公司”），类型：有限责任公司(非自然人投
独资)，住所：上海市嘉定区安亭镇墨玉路185号1层JT1599室，法定代表人：陆文婷，注册资本：人民
整，成立日期：2017年10月27日，营业期限：2017年10月27日至2047年10月26日，经营范围：一般项
术交流活动；规划设计管理；酒店管理；餐饮管理；物业管理；票务代理服务；市场营销策划，企业形象
览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；项目策划与公关服务；图文设计制作；
设计、代理；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用百
售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开

安亭文旅公司为安亭镇属集体经济，受安亭镇人民政府委托，主要负责安亭老街项目的全面推进，包
退、回租、项目的规划设计、建设改造及商业运营等，共设运营部、物业部、财务部三个部门，其中物业
公室（以下简称“老街办”）负责安亭老街公共区域的基础设施维护和保安保洁、商铺装修管理等。

（二）事故场所及相关情况

安亭镇安亭街618-620号为相连的两个商铺，共计两层，总建筑面积440.3㎡，其中一层建筑面积24
面积200㎡。属于上海新申房产建设有限公司所有，由安亭文旅公司租下后再进行招商。

孙国栋、孙国涛、尚礼华、付求苹四人拟合伙在安亭街618-620号商铺开设“沪小馆”饭店，尚未注
孙国涛租下安亭街618-620号商铺。孙国涛与安亭文旅公司签订了《房屋租赁合同》，双方分别于2020年
年8月3日在《房屋租赁合同》上签字。《房屋租赁合同》中明确：“在租赁期间，乙方在该房屋内的所有
府有关的消防安全法规及规定，确保无重大安全责任事故发生，否则乙方将承担因此所造成的一切责任和
此给甲方或第三方造成的一切直接和间接损失。”（12.8条）；“乙方应在房屋交付完成以前或最迟不超
自费为该房屋自交付日起至乙方开始营业之日（含试营业）止的装修期间可能遇到的风险购买保险，……”

孙国涛租下安亭街618-620号商铺后由尚礼华找来阚金林对商铺进行装修，阚金林注册有上海汇蒙
司，但这次装修以个人名义与尚礼华口头约定，未与尚礼华等人签订相关装修合同。2020年6月下旬，阚
始装修。2020年7月20日，阚金林和安亭文旅公司老街办主任殷荣兴签订了《装饰装修管理协议》、《安
2020年7月24日，安亭文旅公司老街办发放了《安亭老街商铺装修施工许可证》（编号：2020ATLJ0002
618-620号商铺装修施工，《装修施工许可证》上施工单位为上海汇蒙装饰设计有限公司，商铺负责人为
责人为阚金林。安亭街618-620号商铺空调设备的购买及安装由孙国栋直接与黄震联系，不属于阚金林的装

2020年7月，孙国栋妻子位于青浦的饭店安装空调，孙国栋通过朋友介绍，向绪凤公司法定代表人黄
并由黄震负责安装。7月中下旬，孙国栋再次找到黄震，为安亭街618-620号商铺购买空调，并约定由黄
装。两次空调的购买、安装，都是孙国栋与黄震通过微信联系，未签订相关合同或协议。孙国栋与黄震
620号商铺的空调设备、材料及安装等总费用为106486.45元，7月23日，孙国栋通过微信转账方式给黄震
预付款。

黄震接到安亭街618-620号商铺的空调生意后，找来之前帮他安装过空调的高善红来进行空调的安装
安装费10000元（至事故发生时还未支付）。2020年8月8日，高善红带了刘此才、刘此兵到安亭街618-6
行空调安装。黄震与高善红、刘此才、刘此兵均未签订劳动合同或相关协议。

（三）事故相关气瓶情况

| 日期/时间 | 事件 |
| --- | --- |
| 距事发时约三、四年前 | 黄震在普陀区某市场购买蓝色气瓶（下称“事故瓶”），用于盛装
使用登记，无电子标签 |
| 2018年 | 黄震在淘宝网购买一只黄色气瓶（下称“受损瓶”），用于盛装液
办理使用登记，无电子标签 |
| 2020年7月 | 收废品人“老王”送给黄震一只瓶体印有“伟创气体”字样的1
“10L气瓶”），该气瓶钢印标注为氧气瓶，但瓶体蓝色漆膜已
盖，瓶体护罩部分仍为蓝色，瓶体部分残存极少量蓝漆，未办理使
子标签 |
| 2020年6月 | 事故瓶瓶阀损坏，黄震自行更换了瓶阀，后又使用过3、4次 |

| | |
|---|---|
| 2020年6月13日 | 黄震从上海春雨特种气体有限公司租用40L氮气和氧气各一瓶。约雨公司提供的氧气瓶、氮气瓶均无电子标签；其中，瓶号为1179经测量，瓶内剩余气体压力约6.5MPa |
| 2020年7月15日 | 黄震在宝山区朋友王文利家中向自用受损瓶私自分装转移液化石油 |
| 2020年8月8日下午4～5点 | 黄震在其南翔镇租住屋内从瓶号为11790465的氧气瓶向10L气瓶充气 |
| 2020年8月9日8:50 | 黄震将40L氮气瓶和已充装了氧气的10L气瓶带到安亭街618-620号中40L氮气瓶准备用于空调管安装好后的调试；黄震在一楼用10L气行二次分装氧气 |

二、事故发生经过和救援情况

（一）事故发生经过

2020年8月9日早晨，黄震接到高善红的微信语音电话，称焊丝和焊接使用的氧气没有了，让黄震许，黄震携带焊具、焊丝以及事故瓶、内装液化石油气的受损瓶、已分装了氧气的10L气瓶、40L氮气瓶620号商铺。黄震先在一楼用10L气瓶向事故瓶进行二次分装氧气，充到事故瓶瓶阀连接的压力表指针到止，然后在一楼用软管将事故瓶、受损瓶与焊具相连后，将该组气瓶、焊具及一些焊丝、工具放在随身带桶里带上二楼。在二楼黄震用该组气瓶及焊具先试焊接了一根铜管分歧接头，焊完后黄震熄灭焊具明火，在旁边的架子上，走到窗口朝外查看。（期间与焊具相连的气瓶一直放在铁质涂料桶内。）高善红等人组一组气瓶（现场未炸的一组）及焊具焊接铜管。9时20分左右（黄震停止焊接后约2分钟），黄震带来的事气瓶）发生爆炸，事故瓶炸碎、受损瓶（3L黄色液化石油气瓶）被炸瘪，装上述两只气瓶的铁质涂料桶被炸二楼平面图见图1)

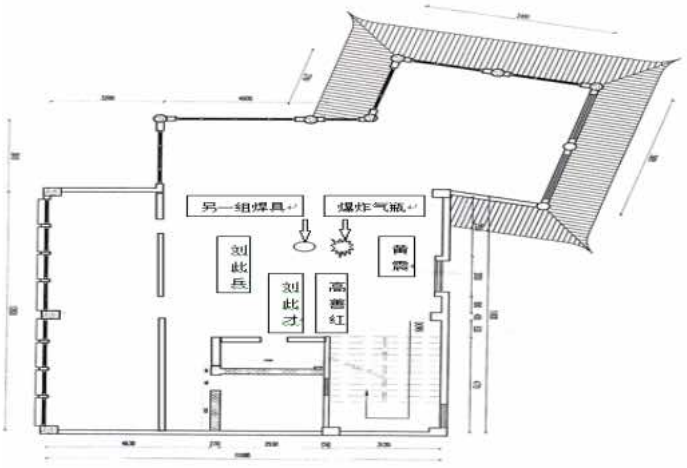



图1

（二）事故救援情况

在一楼到二楼楼梯转弯处平台拆窗片的阚金林听见爆炸声，转头看见二楼弥漫灰尘，黄震一瘸一拐的喊着“完了完了，快打120”，阚金林连忙让其哥哥喻阚保去二楼生活区取来手机后拨打了“120”急救电

9时20分，嘉定医疗急救中心接警，9时29分，安亭急救分站救护人员赶到现场，经急救医生现场诊此才当场死亡，刘此兵胸部贯穿伤，黄震腿外伤。救护人员将刘此兵、黄震送往安亭医院救治，刘此兵后院继续救治，黄震被送往上海市第八人民医院救治。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）伤亡人员情况

1.高善红，男，44岁，汉族，户籍地址：安徽颍上县耿棚镇罗庄村鸽子楼26号。

当场死亡，复旦大学上海医学院司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见》确认高善红死因符合爆炸伤所性休克。

2.刘此才，男，30岁，汉族，户籍地址：安徽颍上县耿棚镇罗庄村鸽子楼27号。

当场死亡，复旦大学上海医学院司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见》确认刘此才死因符合爆炸伤所性休克。

3.刘此兵，男，33岁，汉族，户籍地址：安徽颍上县耿棚镇罗庄村鸽子楼27号。胸部贯穿伤，构成重

4.黄震，男，47岁，汉族，户籍地址：安徽霍邱县花园镇鲁台村曹坊组23号。腿外伤，轻伤。

（二）事故直接经济损失

截至目前，事故造成直接经济损失约为252万元。刘此兵治疗及赔偿等费用尚需最终核定，未完全统

四、现场勘查情况及专家技术鉴定分析意见

（一）现场勘查情况

现场可见：安亭街618-620号商铺内一楼门口处放置着两只气瓶，一只瓶体印有“伟创气体”字样的40L氮气瓶。二楼散落着大量的装修材料及工具，施工现场混乱，工作场所与生活场所混杂；两名死者倒在断处地面，地面及旁边墙壁留有大量血迹;一名死者身边有一把焊具，连接两只绑在一起的完好气瓶（一只绿色气瓶），为一套完整的自制焊具，应为高善红等人使用的焊接用具；现场发现用于空调管路安装的铜接作业对象，发现若干铜质焊丝，可以佐证事发为焊接作业；二楼西面隔断上竖靠着一根4米长的一体射钉上端有推力压簧、撞针、激发炸药驱动螺钉的底座，地面有一包散落的炸药螺钉，事故发生前刘此兵曾用挂空调管的吊钉；二楼西侧外墙部分玻璃被震碎；有铁质涂料桶碎片插入周围的石棉板；二楼靠近东面窗焊具，焊具连接有蓝、红两根软管，蓝色软管应与蓝色事故瓶相连，红色软管应与黄色受损瓶相连，蓝色爆裂，有过火烟尘痕迹，现场切开氧气管二道口，有一处发现内部橡胶变色，现场检查发现该焊具氧气阀关断，燃气阀转一圈关紧，氧气阀转二圈以上关紧（与黄震笔录称已关了焊具阀门的情况不符）。二楼事共有五只，其中：高善红等人使用的两只完好气瓶（蓝色气瓶和绿色气瓶）绑在一起，一只蓝色气瓶（事一只黄色气瓶（受损瓶）折叠变形，另有一只为金属罐；现场收集到事故瓶残片较大的有十余块，较细碎大残片拼合，基本可还原其气瓶形貌，但由于爆炸后变形严重，无法闭合，其中较大的一块系瓶体封头，记痕迹，但钢印较为模糊，经后期采取除漆剂清洗后，可读取钢印信息（见表1），可判断为氧气瓶，封头阀一只，经目测，该瓶阀并非氧气瓶专用瓶阀，从该气瓶残片形貌看，该气瓶瓶身段残片发生延展性变形块，初步判断为瓶内物质爆炸导致气瓶解体；现场收集到受损瓶一只，从外形判断，该气瓶并未解体，相为受外力撞击后产生折叠变形，通过判断瓶内残余气体味性，应为盛装液化石油气，受损瓶瓶体呈 180°折有破损，配套瓶阀已经断裂遗失，瓶上未发现任何钢印标记；现场发现一只由上海新平精细化学品有限公“便携式气瓶”金属罐，内容物呈液态，为可燃性介质（黄震笔录称该金属罐是高善红带来使用的，用于行焊接，内部介质是丁烷）。（详见事故现场照片、现场勘察视频）

| 气瓶品种 | 无缝气瓶A1 | 电子标签 | 无 |
|---|---|---|---|
| 产品标准号 | GB 5099 | 气瓶编号 | 0183 |
| 公称工作压力TP | 15MPa | 水压试验压力WP | 22.5 |
| 制造日期 | 13.12 | 实际容积V | 4L |
| 瓶体（内胆）设计壁厚 | S 3.8mm | 实际重量W | 6.5k |
| 充装气体名称或化学分子式 | O2 | 气瓶制造许可证编号 | 未见 |
| 充装单位代号 | 未见 | 检验机构代号 | 未见 |
| 检验日期 | 未见 | 下次检验日期 | 未见 |
| 检验色标颜色 | 未见 | 检验色标形状 | 未见 |

表1 事故瓶钢印信息表

（二）专家技术鉴定分析意见

1.黄震焊接操作后，4升氧气瓶发生粉碎性爆炸，形成十多块碎片；碎片的断口多为脆性断裂特征，口为塑性断裂特征；无论从爆炸的破坏力或断口形貌都符合化学爆炸特征。可以判定，现场发生的爆炸属于

2.可燃物来源分析：

（1）黄震使用制造厂商不明，使用历史不明的10升气瓶用作氧气瓶，未经相关管理机构检测认可，小瓶，瓶对瓶分装气体，导致事故瓶内混入某种可燃气体；

（2）事故瓶在使用过程中，经历过多次分装转移，也可能通过其它钢瓶、管路、工具混入可燃性脂）；埋下了隐患。

3.点火能量源分析：

（1）黄震焊接的空调铜管接头，接缝以及接缝附近严重烧枯，表面覆盖一层黑色的渣壳，甚至出现其操作技术不熟练，焊炬规格和工艺参数选择不当；黄震停止焊接后2分钟事故瓶即发生爆炸；现场焊炬上气阀没有关断；存在非正常熄火、回火的可能性，而引发事故瓶爆炸。

（2）氧气瓶爆炸一个可能的诱因---回火。火焰焊接过程中回火先决条件：混合气体从焊嘴喷出的度。影响因素有：输气胶管太细，曲折，受压，焊炬气体通道或胶管内壁上粘附了固体碳颗粒等杂质，焊塞等等，增加了气体流动的阻力，混合气体的喷出速度下降，乃至小于其燃烧速度时，发生回火现象。正压力高于燃气压力，回火常常导致燃气瓶发生爆炸。但由于操作不当，在氧气压力较低时，而燃气压力又仍坚持焊接作业，也可能发生倒流现象。

空调铜管3600搭接接头的火焰铜焊，焊接操作限制在一个狭窄的空间环境内；焊工一手持焊炬加热焊丝，涂覆焊剂，并需适时调节焊炬空间位置和角度、焊炬与工件的距离，以保证环形接头均匀加热，同度；搭接接头间隙均匀，熔化焊料毛细填缝均匀，才能形成致密的无缺陷的焊接接头；整个过程稍有疏忽误，比如焊嘴离开铜管接缝距离太近，或焊渣飞溅，导致焊嘴出口堵塞；焊炬混合气管内压力增加，焊枪吸管内的气体喷出阻力加大，喷出速度有所下降；当混合气体从焊嘴喷出的速度小于其燃烧速度时，随之此后混合气体经由射吸管向喷嘴口回烧时，在喷嘴通道里燃烧形成负压，喷嘴口周围的燃气被吸入喷嘴，氧气助燃，燃烧变得异常猛烈，直至回烧进入氧气胶管、引爆混入可燃气体事故瓶而发生粉碎性爆炸。

（详见《嘉定区安亭老街618号“8.9”空调安装爆炸事故技术分析》及《上海绪凤工贸有限公司“8.9”爆分析报告》）

五、事故发生原因和事故性质

（一）事故原因

1.直接原因

绪凤公司法定代表人黄震在气瓶采购、使用以及气体的分装转移方面均存在违规行为，焊接后焊枪氧未关断，导致事故瓶内的氧气与可燃物混合，达到爆炸极限范围后，遇到点火能量，引发化学性爆炸，是原因。

2.间接原因

（1）绪凤公司营业执照的经营范围不包括空调设备的安装，黄震将安亭街618-620号商铺的空调设给高善红，双方未签订合同及相关安全管理协议，未约定各自的安全生产管理职责，作业现场安全管理缺发生的间接原因之一。

（2）孙国栋、孙国涛等人安全意识、安全生产管理知识缺乏。购买空调时没有审核黄震是否具有安产条件及资质，未签订合同及相关安全管理协议，未落实空调安装的安全生产管理责任；空调安装施工未老街办登记报备，让未经老街办审核的空调安装人员进入商铺进行空调安装作业；对空调安装作业安全管事故发生的间接原因之二。

（3）安亭文旅公司老街办负责安亭老街所有的装修管理工作，对安亭街商铺进行日常管理及安全监铺承租方签订装修的相关安全协议，对承租方安全责任落实不到位；对商铺装修的监管工作不力，安全检位；致使安亭街618-620号商铺的空调设备安装安全管理缺失，对现场存在的安全事故隐患未能及时发现事故发生的间接原因之三。

（二）事故性质

经事故调查组调查认定，上海绪凤工贸有限公司“8.9”其他爆炸事故是一起一般等级的生产安全责任

六、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）对事故责任者的责任认定和处理建议

1.黄震，绪凤公司法定代表人。在气瓶采购、使用以及气体的分装转移方面均存在违规行为，焊接后气阀都未关断，导致事故瓶内的氧气与可燃物混合，达到爆炸极限范围后，遇到点火能量，引发化学性爆负有直接责任，建议司法机关依法追究其刑事责任。

2.孙国栋，负责空调购买；孙国涛，承租安亭街618-620号商铺。安全意识、安全生产管理知识缺乏有审核黄震是否具有安装空调的安全生产条件及资质，未签订合同及相关安全管理协议，未落实空调安装责任；空调安装施工未向安亭文旅公司老街办登记报备，让未经老街办审核的空调安装人员进入商铺进行对空调安装作业安全管理缺失；对事故发生负有管理责任。鉴于孙国栋、孙国涛均为自然人，尚未注册营发生后履行了善后赔偿责任，建议不再追究两人责任。

3.殷荣兴，安亭文旅公司老街办主任。老街办在对老街区域的装修管理中，存在对承租方安全责任落铺装修的监管工作不力，巡逻路线安排不合理、对重点区域监管不到位、人员进出盘查不彻底等管理职况，导致未能及时发现和消除装修现场存在的安全隐患。殷荣兴作为老街办负责人，对事故发生负有管理《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》第三十五条第二款、《中国共产党纪律处分条例》第一定，对其予以党纪立案处理。

(二）对事故责任单位的责任认定及处理建议

1.绪凤公司，营业执照的经营范围不包括空调设备的安装，其法定代表人黄震将安亭街618-620号商装业务发包给高善红，双方未签订合同及相关安全管理协议，未约定各自的安全生产管理职责，作业现场对事故发生负有责任。

2.安亭文旅公司作为安亭镇镇属企业，下属部门老街办负责安亭老街所有的装修管理工作，对安亭街理及安全监督检查。虽然与商铺装修单位签订了《装饰装修管理协议》及《安全施工协议》，但未与商铺的相关安全协议，对承租方安全责任落实不到位；对在装修的商铺监督检查工作开展不细致、检查不到618-620号商铺的空调设备安装安全管理缺失，对现场存在的安全事故隐患未能及时发现和消除，对事故责任。

建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项之规定对绪凤公司、别给予行政处罚。

七、整改防范措施建议

（一）绪凤公司要深刻吸取事故教训，严格遵守国家法律、法规、标准、规范的要求，增强安全意为，杜绝在气瓶采购、使用以及气体分装转移方面存在的违规行为，提升安全操作技能。要建立、健全并产责任制和安全生产规章制度，加强作业现场的安全生产管理，落实各项安全生产措施，及时发现和消除患。

（二）孙国栋、孙国涛等人要深刻吸取事故教训，认真学习安全生产法律法规及安全生产知识，如组装修、设施设备的安装等要严格落实安全生产责任，加强安全生产管理；要依法登记注册营业执照，建立实生产经营单位安全生产责任制和安全生产规章制度，切实履行生产经营单位的安全生产主体责任。

（三）安亭文旅公司要深刻吸取事故教训，提升安全生产监管水平，严格落实商铺承租方的安全管理各方安全管理责任；妥善处置事故后现场留存的存在爆炸危险的非正规气瓶；进一步加大对安亭老街出租力度，认真开展隐患排查治理工作，及时消除各类安全事故隐患。

（四）安亭镇人民政府要深刻吸取事故教训，强化责任落实，采取有效措施进一步加强对装修等施管，举一反三，开展安全生产隐患排查，及时发现并消除各类事故隐患。

（五）各相关行业部门、各街镇要认真吸取此次事故教训，针对事故暴露出的问题，开展对装修行业瓶购买使用、气体充装等过程环节的专项整治，着力在抓源头、抓排查、抓信息、抓处置上下功夫，采取防范和坚决遏制各类事故的发生。